



Previsão de Demanda e Séries Temporais

Modelagem preditiva e gestão estratégica de estoques operacionais.

O Dilema do Estoque Perfeito

Faltar produto custa vendas; estocar em excesso corrói caixa. Como saber o que venderemos amanhã sem adivinhação?



Objetivos de Aprendizagem



O que dominaremos hoje

Nesta aula do Bloco 07, você desenvolverá competências analíticas para:

Decompôr e analisar os **componentes estruturais** de séries temporais.

Aplicar e comparar **técnicas preditivas** como Médias Móveis, ARIMA e Prophet.

Avaliar modelos quantitativos via **métricas de erro** e planejar estoques.

Revisão do Bloco 06: Dashboards

Qual é a principal função de um dashboard executivo desenvolvido no Power BI ou Tableau?

1. Realizar limpeza manual linha a linha de registros fiscais
2. Executar scripts de inteligência artificial sem conexão a dados
3. Sintetizar KPIs críticos e guiar decisões táticas rápidas
4. Substituir integralmente os bancos de dados transacionais

Revisão do Bloco 06: Dashboards



Qual é a principal função de um dashboard executivo desenvolvido no Power BI ou Tableau?

1. Realizar limpeza manual linha a linha de registros fiscais
2. Executar scripts de inteligência artificial sem conexão a dados
3. Sintetizar KPIs críticos e guiar decisões táticas rápidas
4. Substituir integralmente os bancos de dados transacionais

Vocabulário Fundamental de Previsão



Séries Temporais

- Observações cronológicas ordenadas em intervalos regulares.



Forecasting - Estimativa quantitativa de eventos futuros baseada em dados históricos.

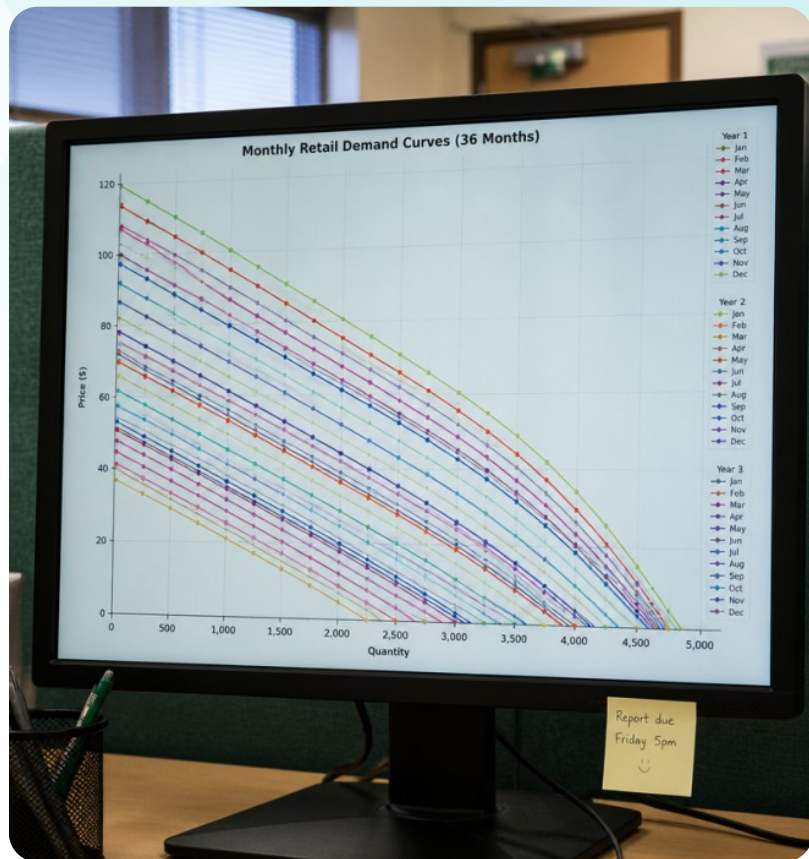


Sazonalidade - Oscilações regulares que se repetem em ciclos fixos e previsíveis.



Precisão - Proximidade matemática entre o valor previsto e a demanda real.

Estrutura das Séries Temporais



TEORIA

O que é uma série temporal?

Sucessão de medições cronológicas tomadas em períodos contínuos. Na gestão de suprimentos, analisar o histórico permite enxergar padrões estruturais que a média estática esconde.



Ponto-chave

A premissa é que o passado carrega padrões estruturados que influenciam o futuro.

Anatomia de uma Série Temporal

Toda série de demanda pode ser decomposta em quatro forças matemáticas interdependentes que determinam a quantidade demandada pelo mercado consumidor.



Tendência e Sazonalidade



Tendência de Longo Prazo

Direção geral sustentada por múltiplos períodos. Revela crescimento de mercado, obsolescência de produtos ou ganho consistente de clientes.



Sazonalidade Periódica

Flutuações em frequências regulares (dias, meses ou estações). Exemplos incluem vendas de sorvetes no verão e pico de brinquedos em dezembro.

Ciclos e Ruído Aleatório



Movimentos Cíclicos

Oscilações macroeconômicas sem duração fixa pré-determinada. Variam com recessões, expansões de crédito e conjunturas industriais, durando frequentemente entre 2 e 7 anos.



Ruído Aleatório

Variação residual errática causada por fatores imprevisíveis, como acidentes logísticos ou desastres naturais. Não pode ser prevista por fórmulas determinísticas.

Fixação: Decomposição de Séries

O ruído aleatório em uma série temporal de vendas deve ser modelado com precisão absoluta para calibrar o estoque.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Fixação: Decomposição de Séries



O ruído aleatório em uma série temporal de vendas deve ser modelado com precisão absoluta para calibrar o estoque.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

O ruído é imprevisível por natureza; estoques protegem-se contra ele via margem de segurança e não por modelagem determinística.

Média Móvel Simples (MMS)

MÉTODOS

Princípio da Média Móvel

A **Média Móvel Simples** calcula a média aritmética de uma janela fixa de períodos anteriores (k). À medida que novos dados chegam, o registro mais antigo é descartado, suavizando ruídos passageiros de curto prazo.



Atenção

Janelas amplas (ex: 12 meses) eliminam ruídos, mas atrasam muito a reação a mudanças bruscas de tendência.



Média Móvel Ponderada e Exponencial



MÉTODOS

Dando mais peso ao presente

Na **Média Móvel Exponencial (MME)**, observações recentes recebem peso progressivamente maior do que medições antigas, calibradas por uma constante alfa ($0 < \alpha < 1$).

- Responde rapidamente a choques recentes.
- Não exige guardar longos históricos brutos.
- Flexível para demandas voláteis.

Comparando Modelos de Médias Móveis

Média Móvel Simples ($k=3$)

- Atribui peso rigorosamente igual a todos os períodos passados.
- Adequada para itens estáveis e de consumo contínuo.
- Provoca atraso temporal perceptível quando há tendências de alta contínua.

Média Exponencial ($\alpha=0,3$)

- Atribui ponderação geométrica decrescente ao passado distante.
- Alta sensibilidade a alterações recentes de volume.
- Ideal para produtos dinâmicos e novos ciclos de consumo industrial.

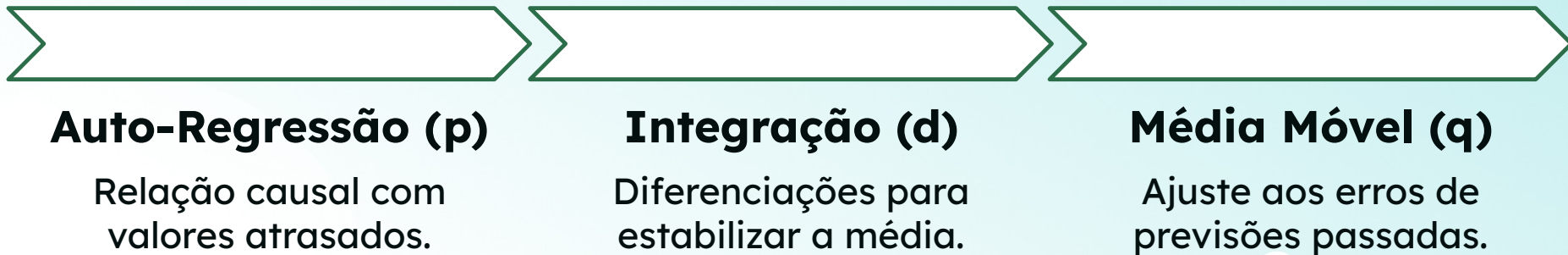


Exemplo

Em peças de reposição rápida, a MME com alfa 0,4 reduz a ruptura de estoque em até 22% frente à média simples.

Modelagem Avançada: Introdução ao ARIMA

O modelo **ARIMA** (**AutoRegressive Integrated Moving Average**) é o padrão estatístico ouro para séries não estacionárias complexas, estruturado em três pilares fundamentais:



Revolução Prática: Facebook Prophet

TECNOLOGIA

Previsão acessível e robusta

Criado pela Meta, o **Prophet** é uma biblioteca aberta otimizada para dados de negócios. Ele modela automaticamente feriados, mudanças de tendência e efeitos sazonais com mínima intervenção manual.



Curiosidade

O Prophet tolera dados faltantes e mudanças estruturais mantendo alta estabilidade.



Etapas de Construção do Modelo Preditivo

Ordene as quatro etapas metodológicas corretas para construir um modelo preditivo de demanda:

Decompôr a série e checar tendência e sazonalidade

Treinar algoritmos preditivos como MME, ARIMA ou Prophet

Coletar e tratar dados históricos contínuos de vendas

Calcular métricas de precisão e validar o modelo final

Etapas de Construção do Modelo Preditivo



Ordene as quatro etapas metodológicas corretas para construir um modelo preditivo de demanda:

Coletar e tratar dados históricos contínuos de vendas

1

Decompor a série e checar tendência e sazonalidade

2

Treinar algoritmos preditivos como MME, ARIMA ou Prophet

3

Calcular métricas de precisão e validar o modelo final

4

Vídeo: Séries Temporais em Ação

Dados históricos e sensores orientam previsões de demanda e compras.



Métricas de Erro: MAE, RMSE e MAPE

Como saber se um modelo prevê bem? Comparamos o previsto com a realidade por meio de métricas estatísticas consagradas:

MAE (Erro Médio Absoluto)

Média aritmética das distâncias absolutas entre previsto e real. Mede a magnitude média do desvio em unidades físicas de produto (ex: peças).

RMSE (Raiz do Erro Quadrático)

Eleva os erros ao quadrado antes da média, penalizando severamente erros discrepantes. Ideal para itens de alto custo logístico.

MAPE (Erro Percentual Médio)

Expressa o erro relativo em porcentagem do volume real. Permite comparar o desempenho entre diferentes categorias de produtos.

Interpretando Métricas no Mundo Real



GESTÃO

Qual indicador escolher?

Se o custo do erro for linear, use **MAE** para dialogar com a equipe de compras.

Se erros grandes param a montagem, priorize minimizar o **RMSE**.

Para reportar a diretoria sobre acurácia, utilize o **MAPE**.

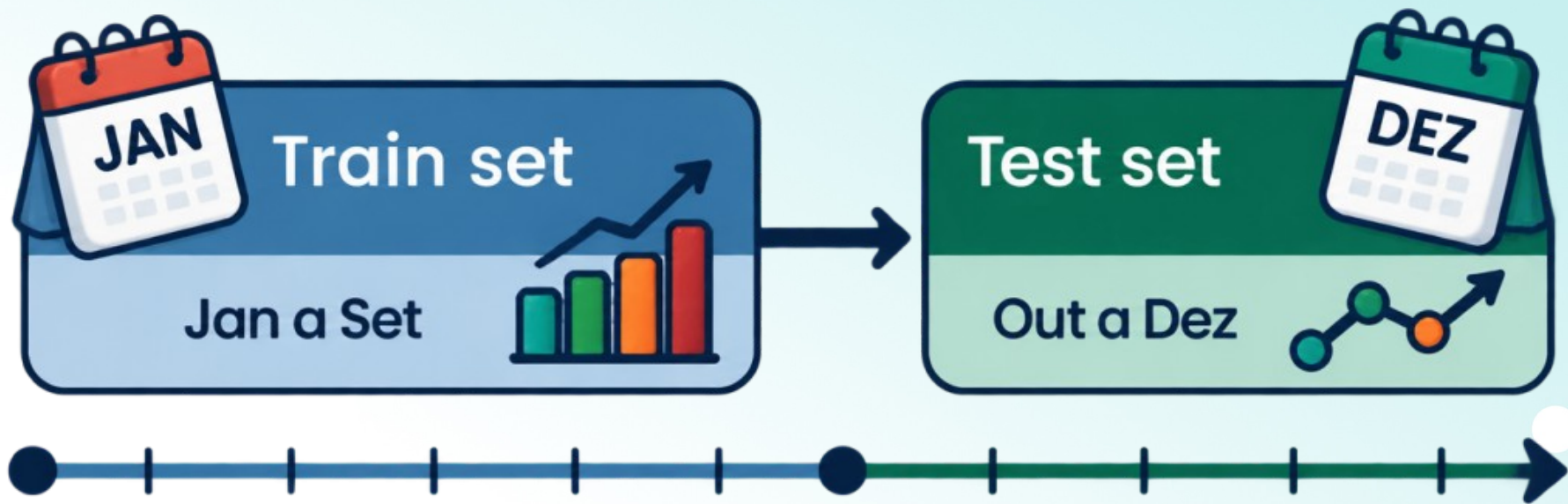


Atenção

Cuidado: o MAPE falha se a demanda real for zero, gerando divisão por zero.

Backtesting e Validação Cruzada Temporal

Em séries temporais não podemos misturar dados do passado com o futuro. O **backtesting** simula a previsão congelando o modelo no passado e avaliando seu desempenho em períodos reais subsequentes.



Forecasting Prático no Excel

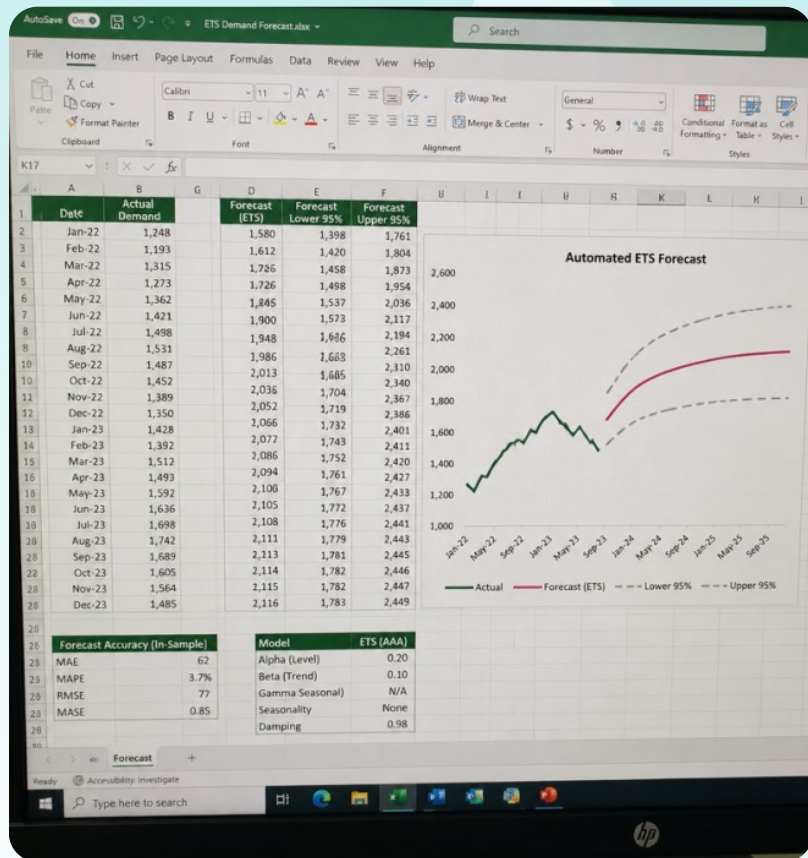
FERRAMENTAS

Planilhas Inteligentes

O Excel oferece suporte nativo poderoso para forecasting:

Função : calcula amortecimento exponencial com sazonalidade.

Botão **Folha de Previsão**: gera automaticamente gráficos com intervalos de confiança e gráficos de limites operacionais.



Forecasting em Python com Pandas



FERRAMENTAS

Produtividade com Código

No Python, utilizamos `pipelines` para pipelines reprodutíveis:

Método `.rolling()` para médias móveis imediatas.

Biblioteca `sklearn` com `GridSearchCV` para selecionar parâmetros de forma automatizada.

- Integração com bases de dados SQL corporativas.

Verificação: Métricas de Avaliação

Qual métrica é mais recomendada para comparar a precisão de previsão entre itens com volumes de venda muito diferentes?

1.

MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio), pois expressa o erro de forma relativa e proporcional

2.

Total acumulado de unidades vendidas no último trimestre fiscal encerrado

3.

Desvio padrão dos dados históricos brutos antes de aplicar qualquer modelagem estatística

4.

MAE (Erro Médio Absoluto), pois desconsidera volumes físicos e foca apenas em receita líquida

Verificação: Métricas de Avaliação



Qual métrica é mais recomendada para comparar a precisão de previsão entre itens com volumes de venda muito diferentes?

1.

MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio), pois expressa o erro de forma relativa e proporcional

2.

Total acumulado de unidades vendidas no último trimestre fiscal encerrado

3.

Desvio padrão dos dados históricos brutos antes de aplicar qualquer modelagem estatística

4.

MAE (Erro Médio Absoluto), pois desconsidera volumes físicos e foca apenas em receita líquida

Mapeando Picos e Vales de Demanda



Meses de Pico

Períodos de demanda máxima sazonal exigem planejamento antecipado de contratação, turno extra na fábrica e negociação prévia de fretes para evitar gargalos.



Períodos de Vale

Meses de desaceleração requerem redução de compras para desonerar capital de giro, além de programar manutenções de maquinário e concessão de férias coletivas.

Impacto em Compras e Produção

GESTÃO

Sincronia Operacional

O plano de produção (MPS) e o planejamento de necessidades de materiais (MRP) dependem diretamente das projeções de demanda. Erros de timing geram fretes aéreos de emergência ou excesso de itens encalhados.



Lembre-se

Prever com antecedência converte urgências operacionais em compras programadas com desconto.



Ajustes por Fatores Externos



GESTÃO

O que a série histórica não conta?

Algoritmos leem o passado, mas fatores exógenos afetam a curva real:

- Campanhas promocionais e cupons de marketing.
- Aumento de preços praticado por concorrentes diretos.
- Mudanças fiscais e alterações climáticas atípicas.
- Desabastecimento de matérias-primas globais.

Incerteza e Estoque de Segurança

Demanda Previsível (Baixo MAPE)

- Modelo preditivo apresenta erros mínimos e estáveis.
- Estoque de segurança pode ser operado em nível enxuto.
- Menor custo de armazenagem e liberação de fluxo de caixa.

Demanda Errômática (Alto MAPE)

- Alta dispersão e grande incerteza estatística.
- Exige elevação obrigatória do estoque tampão (buffer).
- Risco severo de ruptura operacional ou obsolescência.



Ponto-chave

Aumentar a precisão da previsão permite enxugar o estoque de segurança sem comprometer o nível de serviço.

Estudo de Caso: Projeção Trimestral

CASO PRÁTICO

O Desafio da MetalTech

A MetalTech manufatura peças automotivas e precisa estimar a demanda do 4º trimestre (Outubro a Dezembro). O histórico de 24 meses revela forte tendência anual de alta e pico sistemático em novembro.



Exemplo

A meta do time de materiais é dimensionar a compra de chapas de aço sem gerar excesso em janeiro.



Aplicação e Comparação de Modelos

O analista de suprimentos testou três abordagens computacionais na base de validação do ano anterior:

- 1 Média Móvel Simples** - MAPE de 18,4% (subestimou o pico de novembro).
- 2 Média Móvel Exponencial** - MAPE de 12,1% (reagiu rápido, mas atrasou na virada).
- 3 Facebook Prophet** - MAPE de 4,2% (capturou perfeitamente sazonalidade e feriados).

Decisão Executiva e Resultados



CASO PRÁTICO

O Impacto no Caixa

Ao adotar a projeção do Prophet associada a ajustes de variáveis comerciais, a empresa reduziu em 35% o estoque de segurança de chapas e garantiu 99,2% de nível de atendimento das ordens de montagem.



Ponto-chave

Ciência de dados aplicada gerou economia direta de R\$ 420 mil em armazenagem no trimestre.

Associação de Conceitos Chave

Relacione as palavras com as definições

Sazonalidade

Biblioteca desenvolvida para prever demandas de negócio com forte sazonalidade.

Séries Temporais

Modelo estruturado em termos auto-regressivos, integrados e de média móvel.

Prophet

Flutuação padronizada e previsível que se repete em intervalos fixos do ano.

ARIMA

Sequência de observações numéricas coletadas em intervalos de tempo ordenados.

Associação de Conceitos Chave



Relacione as palavras com as definições



Síntese dos Conceitos do Bloco

SÍNTESE

O que consolidamos hoje

- Séries temporais exigem decompor tendência, sazonalidade e ruído.
- Modelos evoluem de médias simples até abordagens robustas como Prophet.
- A validação com MAE, RMSE e MAPE é mandatória antes da aplicação.
- Previsão precisa reduz custos e otimiza o estoque de segurança.



Conexão com o Bloco 08: Custos



SÍNTESE

O que vem a seguir?

Agora que sabemos prever o volume futuro, na próxima aula (Bloco 08) aprenderemos a cruzar essa demanda com a **Curva ABC** de materiais, calculando o **Lote Econômico de Compras (EOQ)** e o ponto exato de reposição para minimizar custos totais.

Debate: Algoritmos versus Intuição



Um modelo matemático de forecasting previu que a demanda por um item crítico cairá 40% no próximo mês. No entanto, o gerente comercial mais experiente afirma que a demanda vai dobrar devido a negociações verbais que ele iniciou. Como o analista de dados de gestão de materiais deve agir para proteger a operação da empresa?

Debate: Algoritmos versus Intuição



Você poderia ter dito...

O analista deve validar a representatividade dos dados históricos e solicitar evidências formais das negociações ao gerente comercial.

Se a negociação for incerta, planeje a produção em lotes fracionados, negocie prazos curtos com fornecedores e ajuste o estoque de segurança em vez de dobrar compras.

Desafio Prático Final: Planejamento

Trabalhando em duplas, desenvolvam um parecer técnico de compras para a MetalTech:

1. Analisem os erros dos modelos MMS, MME e Prophet.
1. Justifiquem por que o modelo escolhido é ideal para picos sazonais.
1. Criem uma regra de estoque de segurança para evitar falta de peças.